

$$\textcircled{1} \begin{cases} y_1' = y_1 + 2y_2 \\ y_2' = 5y_1 + 4y_2 \end{cases}$$

In forma vettoriale posso riscrivere il sistema come ...

$$y' = Ay$$

$$\dots \text{ dove } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

Il termine noto è un vettore nullo, dunque non devo calcolare una soluzione particolare del sistema

RICORDA: In generale, per il **TEOREMA DI STRUTTURA** la soluzione di un generico sistema  $y' = Ay + b$  è dato da  $y = y_o + y_p$  ← sol. particolare

← sol. omogenea associata

STRATEGIA DI RISOLUZIONE:

① Calcolo gli autovalori di  $A$  e verifico se  $A$  è **DIAGONALIZZABILE** (in  $\mathbb{R}$ )

$$\det(A - \lambda I) = (1 - \lambda)(4 - \lambda) - 10 = 0 \quad \Rightarrow$$

$$\rightarrow \lambda^2 - 5\lambda - 6 = 0 \quad \leftarrow \Delta = 49$$

$$\rightarrow \lambda_{1,2} = \begin{matrix} 6 \\ -1 \end{matrix}$$

← Autovalori indipendenti  
 $\rightarrow A$  è diagonalizzabile in  $\mathbb{R}$ !

② se  $A$  è diagonalizzabile, calcolo gli autovettori

calcolo  $\ker(A - \lambda_i I)$   $i = 1, 2$

$$\begin{pmatrix} 1-6 & 2 \\ 5 & 4-6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \underline{0} \Rightarrow \begin{cases} -5x_1 + 2x_2 = 0 \\ 5x_1 - 2x_2 = 0 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \underline{h_1} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} \leftarrow \text{va bene anche } \begin{pmatrix} 1 \\ 5/2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2/5 \\ 1 \end{pmatrix}, \dots \text{ ce ne sono infiniti!}$$

$$\begin{pmatrix} 1+1 & 2 \\ 5 & 4+1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \underline{0} \rightarrow \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 = 0 \\ 5x_1 + 5x_2 = 0 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \underline{h_2} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

③ posso dire che la soluzione  $y_0$  è data da ...

$$W(t) \underline{c}$$

... dove  $W$  è la MATRICE WRONSKIANA, uguale a ...

$$W(t) = \left( e^{\lambda_1 t} \underline{h_1} \mid e^{\lambda_2 t} \underline{h_2} \mid \dots \mid e^{\lambda_n t} \underline{h_n} \right)$$

... e  $\underline{c}$  è un vettore di costanti





$$\textcircled{3} \quad \begin{cases} y_1' = y_1 + 4y_2 \\ y_2' = -y_1 + 2y_2 \end{cases}$$

---


$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{1} \quad \det(A - \lambda I) = 0 \rightarrow (1-\lambda)(2-\lambda) + 4 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \lambda^2 - 3\lambda + 6 = 0 \quad \leftarrow \Delta = -15 < 0$$

$$\rightarrow \lambda_{1;2} = \frac{3 \pm i\sqrt{15}}{2}$$

↓

In questo caso,  $A$  è diagonalizzabile in  $\mathbb{C}$  !!

←

$\textcircled{2}$  In questi casi procedo in modo simile a prima e calcolo gli autospazi (che saranno complessi...)

$$\begin{pmatrix} 1 - \left(\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{15}}{2}i\right) & 4 \\ -1 & 2 - \left(\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{15}}{2}i\right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \underline{0}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{15}}{2}i\right)x_1 + 4x_2 = 0 \\ -x_1 - \frac{1}{2}x_2 + x_2 \cdot \frac{i\sqrt{15}}{2} = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow \underline{h_1} = \begin{pmatrix} 8 \\ 1 + \sqrt{15}i \end{pmatrix}$$





$$\textcircled{4} \quad \begin{cases} y'' + 2y' + 3y = 0 \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = 2 \end{cases} \quad \leftarrow \text{Problema di Cauchy su una eq. differenziale di ordine maggiore di 1}$$

Scriverlo in un modo più facile da risolvere

Posso riscrivere problemi di questo tipo come sistemi lineari differenziali!

Impongo che:

$$y_1 = y$$

$$y_2 = y' = y_1'$$

$$\rightarrow Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$\rightarrow$  il sistema diventa ...

$$\begin{cases} y_2' + 2y_2 + 3y_1 = 0 & \leftarrow \text{Prima equazione con } y, y' \text{ e } y'' \text{ sostituite} \\ y_1' = y_2 & \leftarrow \text{per come abbiamo definito } y_2 \\ y_1(0) = 1 \\ y_2(0) = 2 \end{cases} \quad \left. \vphantom{\begin{cases} y_2' + 2y_2 + 3y_1 = 0 \\ y_1' = y_2 \\ y_1(0) = 1 \\ y_2(0) = 2 \end{cases}} \right\} \text{Condizioni iniziali riscalate con } y_1 \text{ e } y_2$$

Ho ottenuto un sistema che possiamo risolvere come già sappiamo ...

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = -3y_1 - 2y_2 \\ y_1(0) = 1 \\ y_2(0) = 2 \end{cases} \quad \rightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -2 \end{pmatrix}$$



5

$$\begin{cases} y_1' = y_1 - 2y_2 \\ y_2' = 2y_1 + 5y_2 \end{cases}$$

$$\longrightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$(1) \det(A - \lambda I) = 0 \rightarrow (1 - \lambda)(5 - \lambda) + 4 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \lambda^2 - 6\lambda + 9 = 0 \rightarrow (\lambda - 3)^2 = 0 \rightarrow \lambda = 3$$

MOLTEPLICITA'  
ALGEBRICA  
UGUALE A 2!

Calcolo e' autospazio di  $\lambda$   
e verifico se  $A$  e' diagonalizzabile  
(PROVA x ESERCIZIO)

Risulta che  $\underline{h} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$   $\leftarrow$  un solo autovettore

Dunque  $A$  non e' diagonalizzabile...

(2) Se  $A$  non e' diagonalizzabile usiamo un'altra  
STRATEGIA ...

Riprendo il sistema iniziale ...

$$\begin{cases} y_1' = y_1 - 2y_2 \\ y_2' = 2y_1 + 5y_2 \end{cases}$$

IDEA: Se facessimo il contrario di quello fatto nell'  
esercizio precedente?

$$\bullet y_1 = y$$

$$\bullet y_2 = y' = y_1'$$

Dunque la prima equazione del sistema diventa...

$$y' = y - 2y'$$

① Considero la prima equazione del sistema e

DERIVO MEMBRO A MEMBRO

otengo...

$$y_1'' = y_1' - 2y_2'$$

② Dalla seconda equazione del sistema posso sostituire  $y_2'$ ...

$$y_1'' = y_1' - 2(2y_1 + 5y_2)$$

③ Dalla seconda equazione del sistema

(non derivata) posso sostituire  $y_2$ ...

$$y_2 = \frac{y_1 - y_1'}{2} \quad (*)$$

$$\rightarrow y_1'' = y_1' - 2\left(2y_1 + 5\left(\frac{y_1 - y_1'}{2}\right)\right) \rightarrow$$

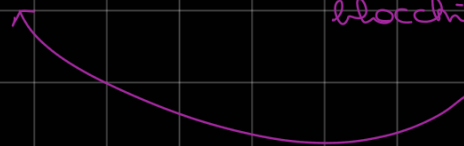
$$\rightarrow y_1'' = 6y_1' - 9y_1 \rightarrow y_1'' - 6y_1' + 9y_1 = 0$$

④ Posso ricavare  $y_1$  risolvendo la EDO del

II ordine appena ricavata

$\lambda'' - 6\lambda' + 9 = 0 \rightarrow \lambda_{1;2} = 3 \rightarrow$  non è un caso che il polinomio caratteristico è lo stesso di prima ricavato da A. Ma qui non ci blocchiamo più!

$$\rightarrow y_1 = c_1 e^{3t} + c_2 t e^{3t}$$



5) Conoscendo  $y_1$ , posso calcolarmi  $y_2$  da (\*)  
 (CALCOLO PER ESERCIZIO)

6) 
$$\begin{cases} y_1' = y_1 + 2y_2 + e^t \\ y_2' = 2y_1 + y_2 + 1 \\ y_1(0) = 0 \\ y_2(0) = 0 \end{cases}$$

← Problema di Cauchy

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\underline{b} = \begin{pmatrix} e^t \\ 1 \end{pmatrix}$$

In questo caso compare anche un termine noto!

Per il TEOREMA DI STRUTTURA, per risolvere questo sistema mi serve anche una soluzione particolare

Partiamo dal trovare una soluzione dell'omogenea associata (che ormai sappiamo fare...)

$$\det(A - \lambda I) = 0 \rightarrow (1 - \lambda)^2 - 4 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0 \quad \leftarrow \frac{\Delta}{4} = 4$$



